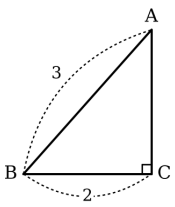
01 삼각비의 값

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 2$일 때, 삼각비의 값으로 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\sin A = \frac{2}{3}$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\sin B = \frac{\sqrt{5}}{3}$

④ $\cos B = \frac{2}{3}$ ⑤ $\tan B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

02 특수각의 삼각비

$\cos 45° \times \cos 90° + \sin 60° \times \tan 30°$의 값은?

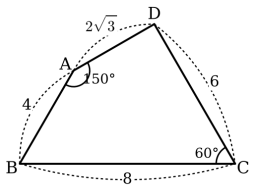
[3점]

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

03 사각형의 넓이

그림과 같이 각 변의 길이가 $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 8$, $\overline{CD} = 6$, $\overline{DA} = 2\sqrt{3}$인 $\square ABCD$가 있다. $\angle A = 150°$, $\angle C = 60°$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[3점]

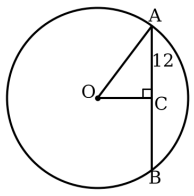


① $10\sqrt{3}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ $14\sqrt{3}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $26\sqrt{3}$

04 현의 수직이등분선

그림과 같이 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AC} = 12$이고 원의 둘레의 길이가 30π일 때, $\overline{OC} + \overline{BC}$의 값은?

[3점]

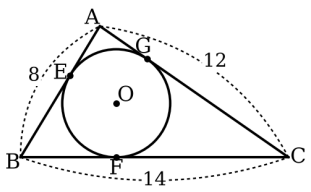


① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

05 내접원과 접선의 길이

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 세 점 E, F, G는 접점이다. $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=14$, $\overline{CA}=12$일 때, $\overline{BF}$의 값은?

[3점]

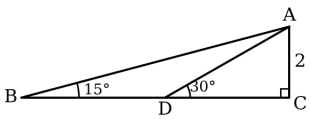


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

06 15°를 이용한 tan75°

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ABC=15^\circ$이고 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에 대하여 $\angle ADC=30^\circ$, $\overline{AC}=2$일 때, $\tan 75^\circ$의 값은?

[4점]



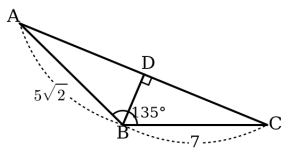
① $2-\sqrt{3}$ ② $4-2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{3}$

④ $2+\sqrt{3}$ ⑤ $4+2\sqrt{3}$

07 둔각삼각형의 넓이와 높이

그림과 같이 $\overline{AB}=5\sqrt{2}$, $\overline{BC}=7$, $\angle ABC=135^\circ$인 $\triangle ABC$의 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D라 할 때, $\overline{BD}$의 길이는 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[4점]

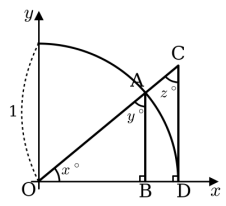


① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

08 단위 사분원과 삼각비

그림과 같이 좌표평면 위의 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOD=x^\circ$가 되도록 사분원 위에 두 점 A, D를 잡고, 점 A에서 $\overline{OD}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. 이때, $\angle OAB=y^\circ$이고 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라 할 때, $\angle OCD=z^\circ$이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\tan x^\circ=\overline{CD}$

② $\sin y^\circ=\overline{OB}$

③ $\cos z^\circ=\overline{AB}$

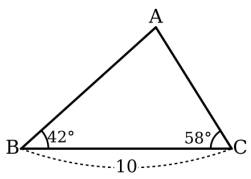
④ 점 A의 좌표는 $(\sin y^\circ,\ \sin x^\circ)$이다.

⑤ 점 C의 좌표는 $(1,\ \tan z^\circ)$이다.

09 높이를 이용한 넓이

그림과 같이 $\triangle ABC$의 $\angle B = 42°$, $\angle C = 58°$, $\overline{BC} = 10$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p+q$의 값은? (단, $\tan 42° = 0.9$, $\tan 58° = 1.6$으로 계산하고 p, q는 서로소인 자연수이다.)

[4점]

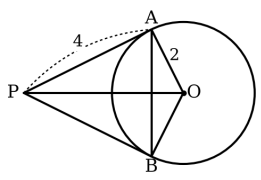


① 149 ② 154 ③ 159 ④ 164 ⑤ 169

10 접선과 현의 길이

그림과 같이 원 밖의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선에 대한 접점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{PA} = 4$이고 원 O의 반지름의 길이가 2일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

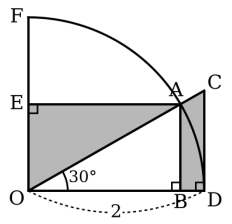


① $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{5}}{5}$

11 사분원과 넓이

그림은 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 사분원이다. $\angle AOD = 30°$가 되도록 사분원 위에 두 점 A와 D를 잡고, 점 A에서 $\overline{OD}$에 내린 수선의 발을 B, 점 A에서 $\overline{OF}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라고 할 때, 삼각형 AOE와 사다리꼴 ABDC의 넓이를 더한 어두운 부분의 넓이는?

[5점]

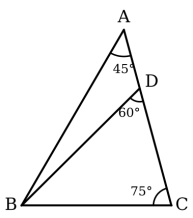


① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $\sqrt{3}$

12 수선을 내려 선분의 비 구하기

그림과 같이 $\angle A = 45°$, $\angle C = 75°$인 $\triangle ABC$에서 $\angle BDC = 60°$가 되도록 변 AC 위에 점 D를 잡자. 이때, $\overline{AD} : \overline{DC}$의 길이의 비는?

[5점]

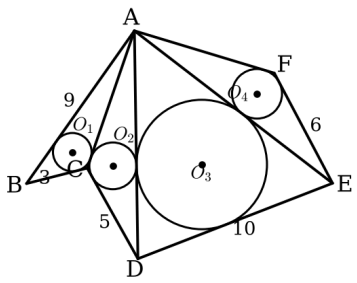


① $1 : 2$ ② $1 : 2\sqrt{2}$ ③ $1 : 3$ ④ $2 : 5$ ⑤ $2 : 3\sqrt{2}$

13 외접하는 내접원들

그림과 같이 서로 외접하는 네 원 O_1, O_2, O_3, O_4는 각각 $\triangle ABC$, $\triangle ACD$, $\triangle ADE$, $\triangle AEF$에 내접한다. $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=5$, $\overline{DE}=10$, $\overline{EF}=6$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?

[5점]

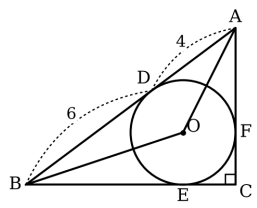


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

14 직각삼각형의 내접원

[서술형 1] 그림과 같이 원 O는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AD}=4$, $\overline{BD}=6$일 때, $\triangle OAB$의 둘레의 길이를 풀이과정과 함께 구하시오.

[6점]



15 사인의 비 → 변의 비

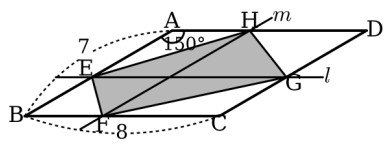
[서술형 2] $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A:\sin B=2:5$일 때, $\cos A\times\tan A+\sin B$의 값을 풀이과정과 함께 구하시오.

[7점]

16 평행사변형 속 사각형의 넓이

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$, $\angle A=150^\circ$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$와 평행한 직선 l과 평행사변형이 만나는 점을 각각 E, G라 하고, $\overline{AB}$와 평행한 직선 m과 평행사변형이 만나는 점을 각각 F, H라 하자. 이때, $\square EFGH$의 넓이를 풀이과정과 함께 구하시오.

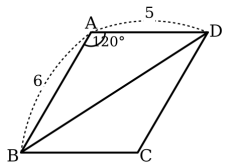
[7점]



17 평행사변형에서 코사인

[서술형 4] 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{AD}=5$, $\angle A=120^\circ$일 때, $\cos(\angle ADB)$의 값을 풀이과정과 함께 구하시오.

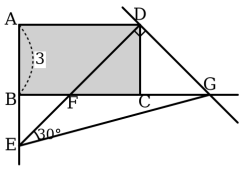
[7점]



18 30°의 삼각비와 직각이등변삼각형

[서술형 5] 직사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=3$이고 $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{AD}=\overline{AE}$가 되도록 점 E를 잡아 $\overline{DE}$와 $\overline{BC}$가 만나는 점을 F라 하자. 점 D에서 $\overline{DE}$와 수직인 직선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 G라 할 때, $\angle DEG=30^\circ$이다. 이때, $\overline{BG}$의 길이를 풀이과정과 함께 구하시오.

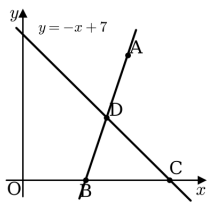
[7점]



19 좌표와 삼각형의 넓이

[서술형 6] 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(5,\,6)$, $\mathrm{B}(3,\,0)$이고, 일차함수 $y=-x+7$의 그래프가 x축과 만나는 점을 C, $\overline{AB}$와 만나는 점을 D라 하자. 이때, $\sin(\angle BDC)$의 값을 풀이과정과 함께 구하시오.

[8점]



20 원에 외접하는 사각형

[서술형 7] 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 변 AD 위의 한 점 E에 대하여 원 O와 O′는 각각 $\square ABCE$와 $\triangle CDE$에 내접한다. $\overline{DE}=6$, $\overline{BC}=12$일 때, 두 원 O와 O′의 넓이의 합을 풀이과정과 함께 구하시오.

[8점]

